
LABORATOIRE #2

Cours 420-ZJ4-MO – sécurité et éthique

VIRUS ET VERS

NOM : ROMÉO KOUÉMENI TONGAMBOU

REMISE

- Reprenez ce même document et mettez-y vos réponses sous la forme de captures d'écran ou de phrases quand c'est demandé
- Ajoutez votre nom dans le document
- Vos captures d'écran doivent être claires et précises, montrant clairement la réponse à la question. Toute capture qui ne montre pas clairement ce qui est demandé d'afficher, ne comptera pas
- Écrivez avec un français acceptable. Assurez-vous de corriger les fautes de français et d'orthographe. Des points peuvent être enlevés dans le cas inverse

EXERCICE1 : CRÉER UN VIRUS À L'AIDE DE L'OUTIL JPS VIRUS MAKER ET INFECTER LE SYSTÈME CIBLE

L'outil JPS Virus Maker est utilisé pour créer son propre virus personnalisé. Cet outil propose de nombreuses options de construction qui peuvent être utilisées pour créer un virus. Certaines des fonctionnalités de l'outil sont le démarrage automatique, l'arrêt, la désactivation du centre de sécurité, le verrouillage de la souris et du clavier, la destruction du stockage protégé et la fermeture des fenêtres.

Remarque : Après avoir effectué cette tâche, nous terminerons et relancerons le laboratoire car la machine **Windows Server 2019** sera infectée par le virus.

1. Cliquez sur **EHEV1 WINDOWS 10** pour passer à la machine **Windows 10** , accédez à **D:\EHE-Tools\EHE Module 03 Information Security Threats and Vulnerability Assessment\Virus Maker\JPS Virus Maker** et double-cliquez sur **JPS.exe** .

Remarque : Si une fenêtre contextuelle **Ouvrir un fichier** - Avertissement de sécurité apparaît, cliquez sur **Exécuter** .

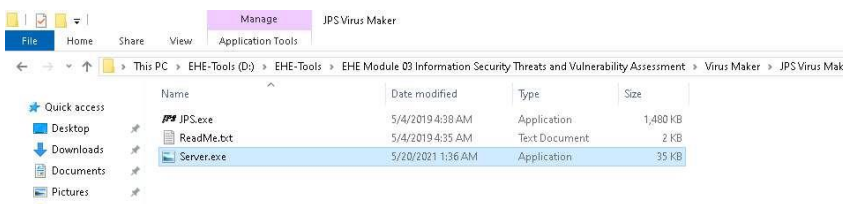
2. La fenêtre **JPS (Virus Maker 4.0)** apparaît. La fenêtre affiche diverses fonctionnalités et options qui peuvent être choisies lors de la création d'un fichier de virus.
3. Dans **Options de virus** , cochez les options qu'on souhaite intégrer dans le nouveau virus : **Désactiver TaskManager** , **Désactiver Windows Update** , **Désactiver le Panneau de configuration** , **Désactiver les lecteurs (Drives)** , **Masquer l'horloge Windows** , **Masquer les icônes du bureau** , **Activer le Bureau à distance** , **Supprimer Bluetooth** , **Désactiver le pare-feu Windows** , **Désactiver Windows Defender** et **Démarrage automatique** .



4. Assurez-vous que le bouton radio **Aucun** (None) est sélectionné pour spécifier l'événement déclencheur à partir duquel le virus doit commencer à attaquer le système après sa création.
5. Cliquez sur l'icône de flèche droite dans le volet droit de la fenêtre pour configurer les options antivirus.
6. Une fenêtre **Options de virus** apparaît.
7. Cochez l'option **Modifier le mot de passe Windows** et saisissez un mot de passe (ici, **qwerty**) dans le champ de texte. Cochez l'option **Modifier le nom de l'ordinateur** et tapez **Test** dans le champ de texte.
8. Vous pouvez même configurer le virus pour qu'il se convertisse en ver. Pour ce faire, cochez la case **Activer la conversion en ver** et fournissez un **nom de ver** (ici, **fedevi**). Pour que le ver se réplique automatiquement après un certain temps, spécifiez le temps en secondes (ici, **1 seconde**) dans le champ **Copier après**.
9. Assurez-vous que le bouton radio **Icône JPG** est sélectionné dans la section **Modifier l'icône**.



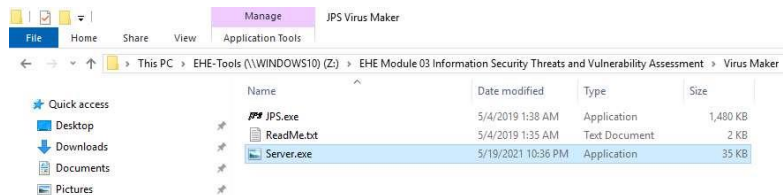
10. Après avoir terminé votre sélection d'options, cliquez sur l'icône déroulante à côté de **Créer un virus !** et sélectionnez **x86(32Bit)** ; cliquez sur **Créer un virus !**
11. Un **virus créé avec succès !** une fenêtre contextuelle apparaît ; cliquez sur **OK**.
12. Le virus nouvellement créé est placé automatiquement dans le **dossier** où se trouve jps.exe, mais avec le nom **Server.exe**. Accédez à **D:\EHE-Tools\EHE Module 03 Information Security Threats and Vulnerability Assessment\Virus Maker\JPS Virus Maker** et observez que le virus nouvellement créé portant le nom **Server.exe** est disponible à l'emplacement spécifié.



13. Habituellement, ce virus sera envoyé à la machine victime par e-mail, chat, un lecteur réseau mappé ou toute autre méthode.
14. Dans cet atelier, nous utilisons un lecteur réseau mappé pour partager le fichier de virus avec la machine victime. Supposons que vous êtes une victime et que vous avez reçu ce fichier.
15. Cliquez sur **EHEV1 WINDOWS SERVER 2019** pour passer à la machine **Windows Server 2019**.

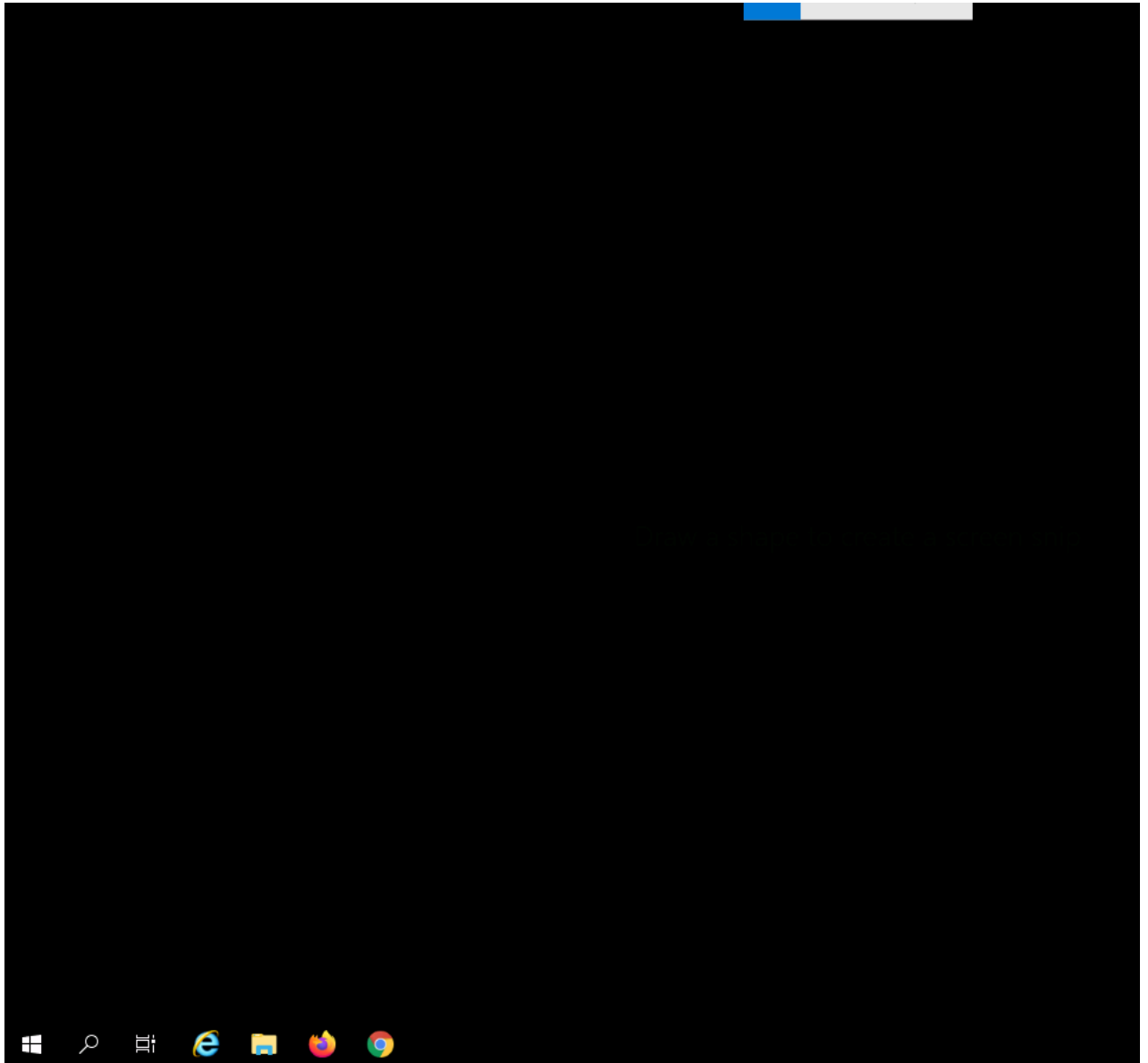
Remarque : Ici, nous nous connectons à la machine en tant que victime.

16. Accédez à **Z:\EHE Module 03 Information Security Threats and Vulnerability Assessment\Virus Maker\JPS Virus Maker** et double-cliquez sur le fichier **Server.exe** pour exécuter le virus.



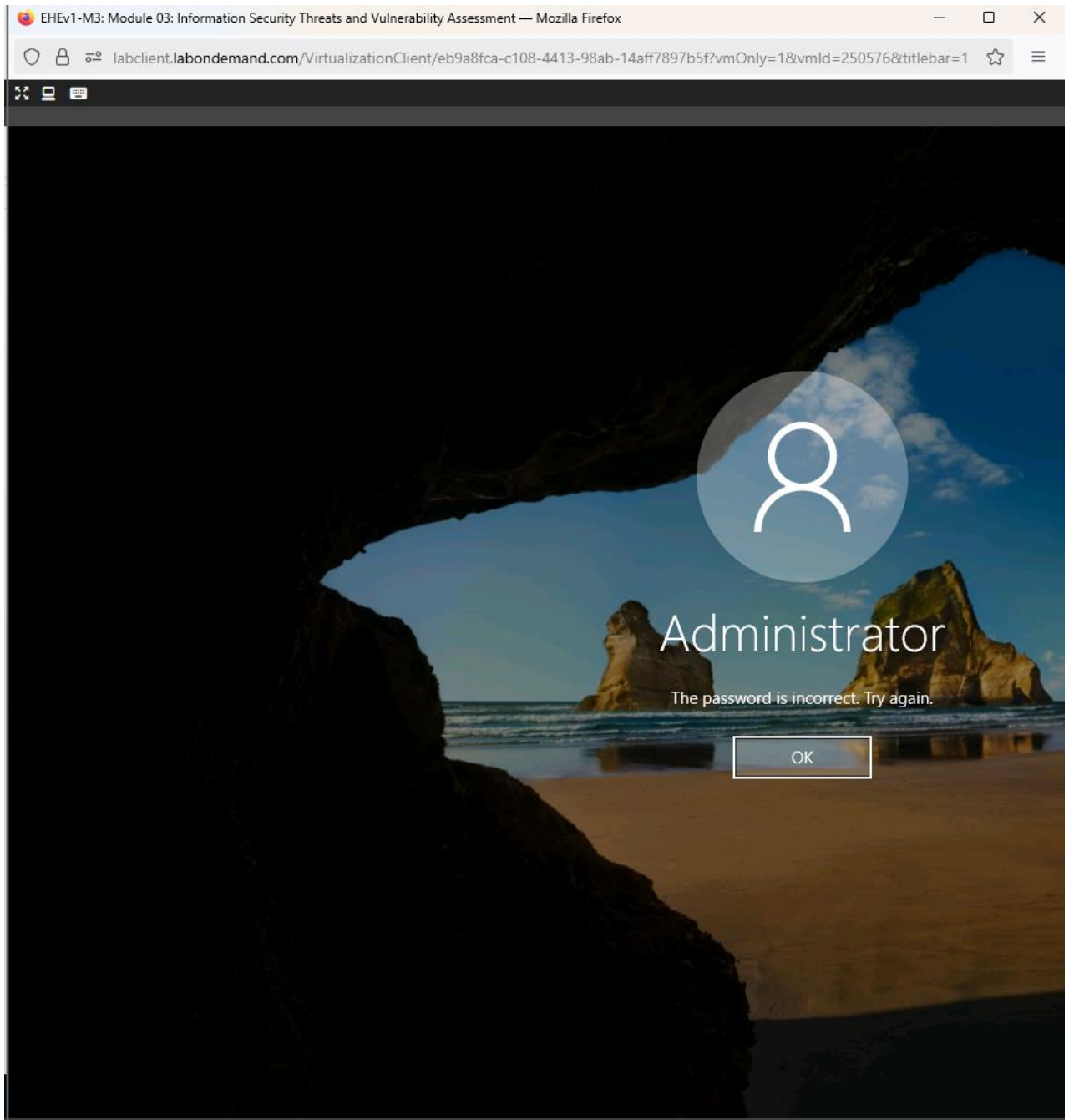
17. Une fois que vous avez exécuté le virus, l'écran **du bureau** devient vide, indiquant que le virus a infecté le système.

Faites un imprime écran qui montre le bureau vide



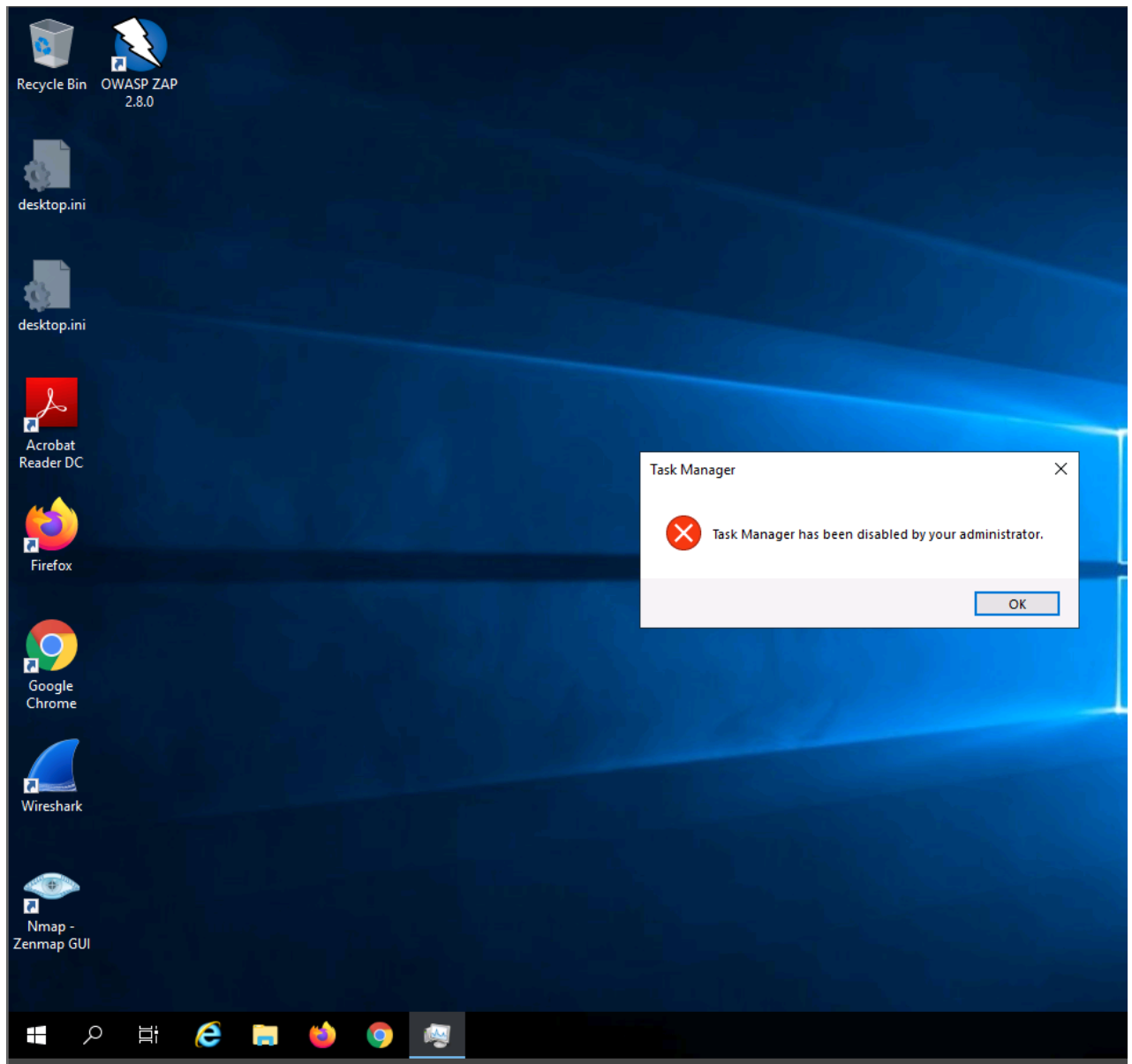
18. Surpris par le comportement du système, la victime (vous) tente de réparer la machine en la redémarrant. (Choisissez comme motif de redémarrage : unplanned). Une fois la machine redémarrée, essayez de vous connecter à la machine avec le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** fournis. Vous devriez recevoir le message d'erreur « **Le mot de passe est incorrect. Essayer à nouveau.** »

Faites un imprime écran qui montre le message d'erreur



19. Maintenant, connectez-vous avec le mot de passe que vous avez fourni au moment de la création du virus (c'est-à-dire **qwerty**). Vous devez vous connecter à la machine avec le nouveau mot de passe défini par l'attaquant.
20. Maintenant, essayez d'ouvrir le **Gestionnaire des tâches** ; observez qu'une fenêtre contextuelle d'erreur d'ouverture apparaît, puis cliquez sur **OK** .

Faites un imprime écran qui montre le message d'erreur



21. Vous obtiendrez une erreur similaire pour toutes les applications désactivées par le virus.
22. Arrêtez tout le labo du module 3 parce la VM est infectée par un virus

NO 2 : PROGRAMMEZ UN VIRUS

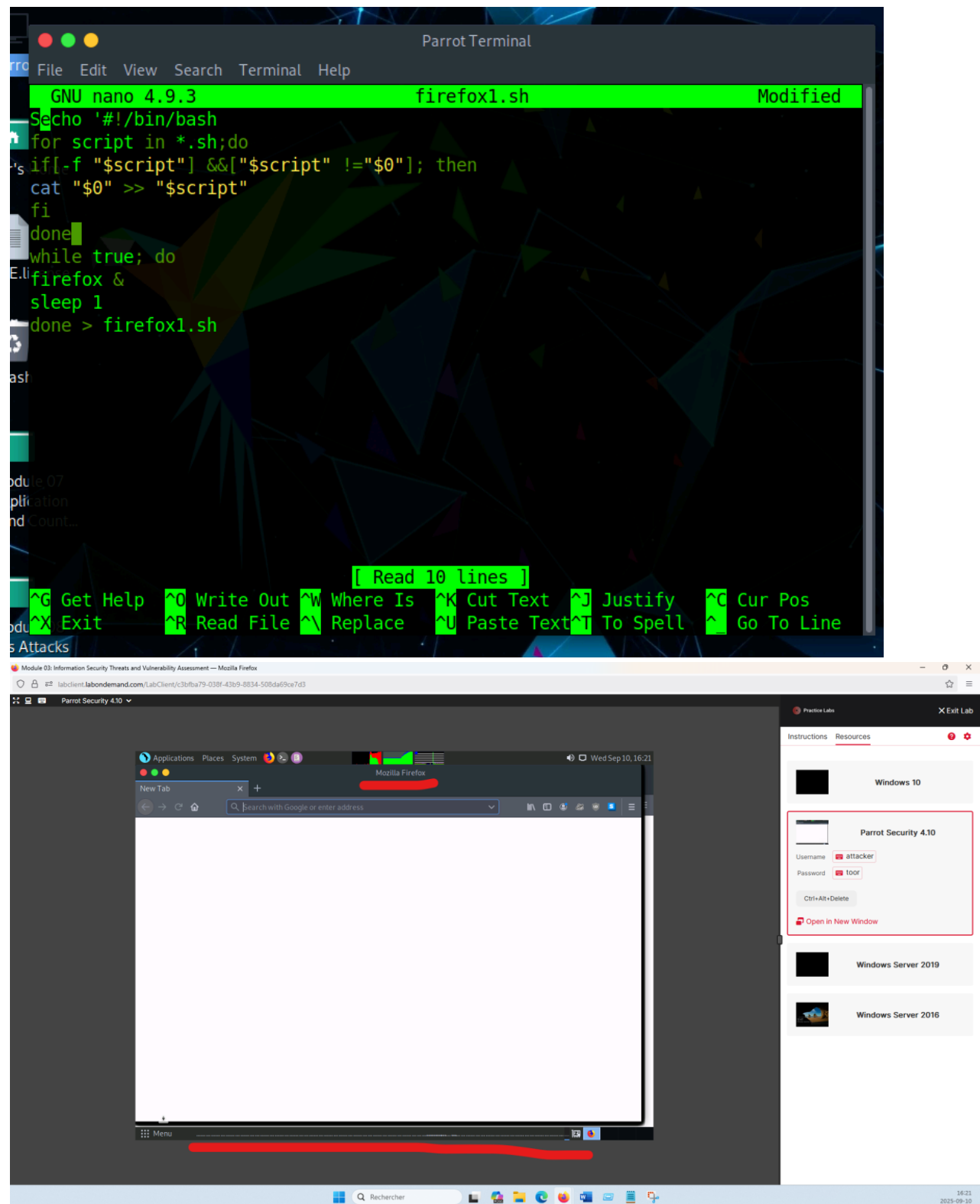
Pour ce numéro, vous allez créer un virus de votre choix.

Basculez sur la machine EHEv1 Parrot security.

1. Dans le cours, on a vu un exemple de script Batch de virus. Dans cet exercice, vous allez vous inspirer de l'exemple vu pour créer un virus écrit **en script shell**.
2. À l'aide d'un script shell, vous devez créer un virus simple qui cherche les scripts shells existants dans le répertoire courant, et se copier dedans. En plus de ceci, le virus doit faire une des actions ci-dessous (payload). Choisissez l'action que vous voulez coder.

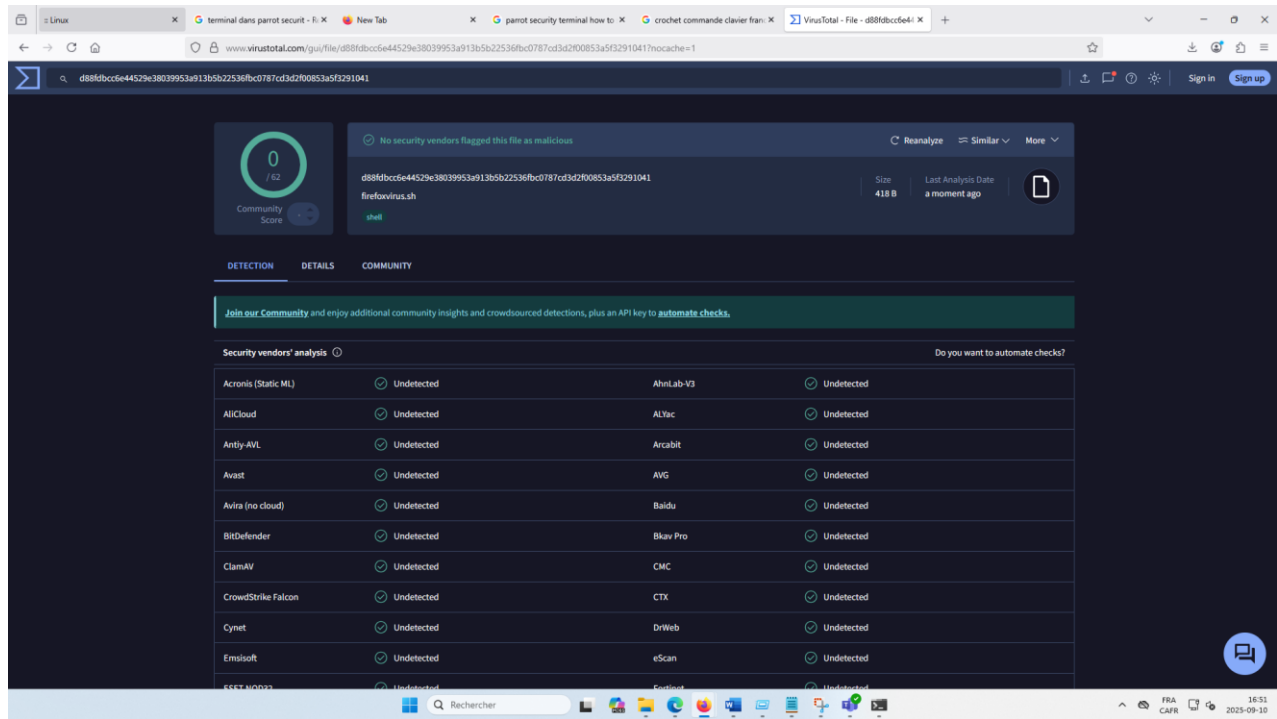
- a) Virus permettant de créer une infinité de répertoires sur un disque
- b) Virus permettant d'ouvrir le navigateur firefox à l'infini
- c) Virus permettant de créer un grand nombre de comptes utilisateur linux
- d) Une autre action de votre choix. Expliquez ce que fait votre virus dans ce cas.

3. Faites des imprimes écran de votre script ainsi que du résultat de son exécution. Assurez-vous que votre code est bien lisible dans la capture



NO3 : TEST AVEC VIRUSTOTAL

1. VirusTotal (<https://www.virustotal.com>) est un service en ligne appartenant à Google qui fait appel à plusieurs antivirus. Testez l'antivirus VirusTotal avec le virus créé précédemment. **Donnez le rapport d'analyse sous la forme de captures d'écran** et **expliquez** si votre virus a été détecté comme malware ou pas
Tous les antivirus ont reconnu que mon code n'Est pas un malware et que mon code n'Est pas une réelle menace



NO 4: LUTTE ANTIVIRALE (ANTIVIRUS)

Note : Les captures doivent montrer que la détection/téléchargement a/n'a pas été fait et montrer que la capture est en lien avec le test demandé (exemple, montrer l'url du test dans la capture)

Important : Certains tests ne fonctionnent qu'en lançant le test dans un nouvel onglet (launch the test- click droit-copy link address- ouvrir dans un nouvel onglet – copier le lien dans la barre d'adresse pour forcer à exécuter le test)

Important : Permettez au navigateur de télécharger le fichier malveillant si tel est le cas

Dans ce numéro, vous allez tester l'efficacité de deux antivirus..

Je vous recommande de relancer votre lab pour réinitialiser le temps alloué.

2. Connectez-vous sur la machine **EHEV1 WINDOWS 10**
3. Vous devez tester **DEUX antivirus** dans la liste suivante selon votre nom de famille. Ne les installez pas pour le moment. Utilisez **la version gratuite** de ces antivirus.

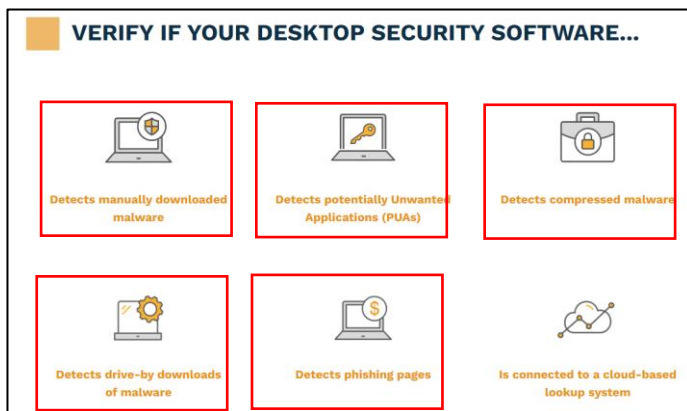
Nom de famille commençant par	Logiciels antivirus
A-B	Avira Antivir, BitDefender, Webroot
C-... -G	Avast, Comodo Anti-virus, TrendMicro, ESET Nod32

H-...-M	AVG Anti-virus, Panda, BullGuard, total AV
N-...-Q	Kaspersky, Norton, TotalAV, bitdefender
R-...-Z	McAfee, NOD32, F-Secure, zoneAlarm

4. Vous devez comparer les deux antivirus.

Vous allez tester, à tour de rôle, chacun des antivirus avec les outils de test donnés par AMTSO qui est une organisation internationale créée pour améliorer les standards de test des solutions anti-malware.

Ouvrez la page de test : <https://www.amtso.org/security-features-check/>. Dans cette page, vous trouverez les outils de tests. Ces outils utilisent une sélection de tests approuvés qui ne sont ni malveillants ni dangereux. Les logiciels de sécurité réputés ont été conçus pour alerter sur ces éléments. Cela signifie que vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de votre logiciel de sécurité sans introduire de véritables logiciels malveillants sur votre système."

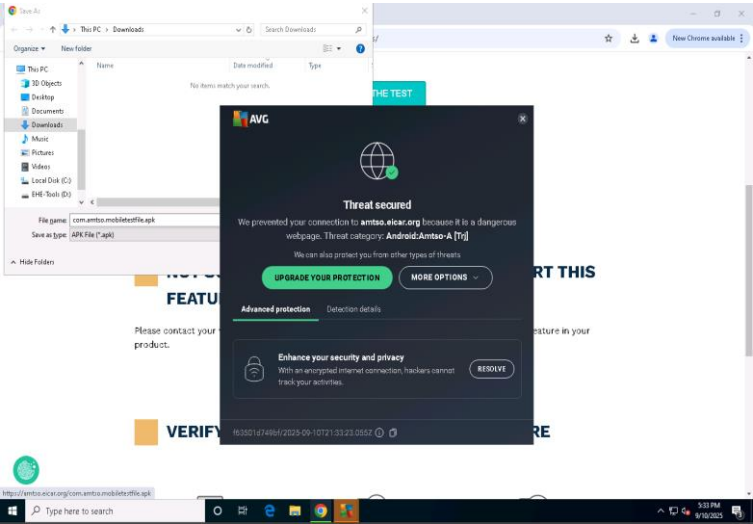
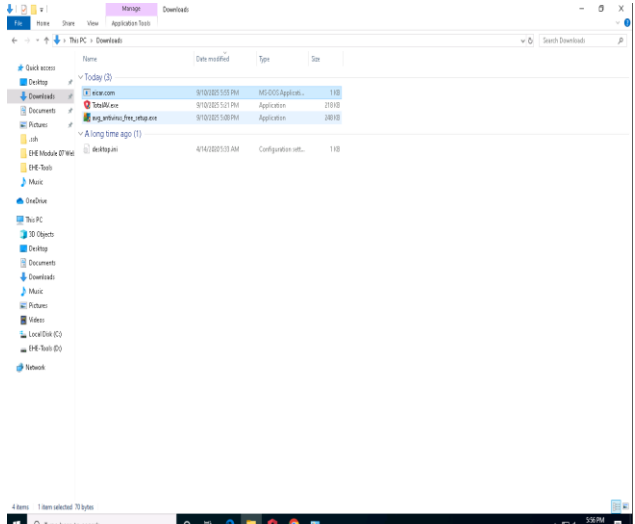


Ces tests vont télécharger des fichiers qui semblent malveillants sur la machine ou vont vous rediriger vers un site d'hameçonnage. Si vous parvenez à télécharger avec succès ces fichiers malveillants ou accéder au site d'hameçonnage, c'est que votre antivirus n'est pas correctement configuré ou ne respecte pas les meilleures pratiques de l'industrie. Si le téléchargement/l'accès est bloqué, c'est que l'antivirus a détecté la menace et l'a bloqué.

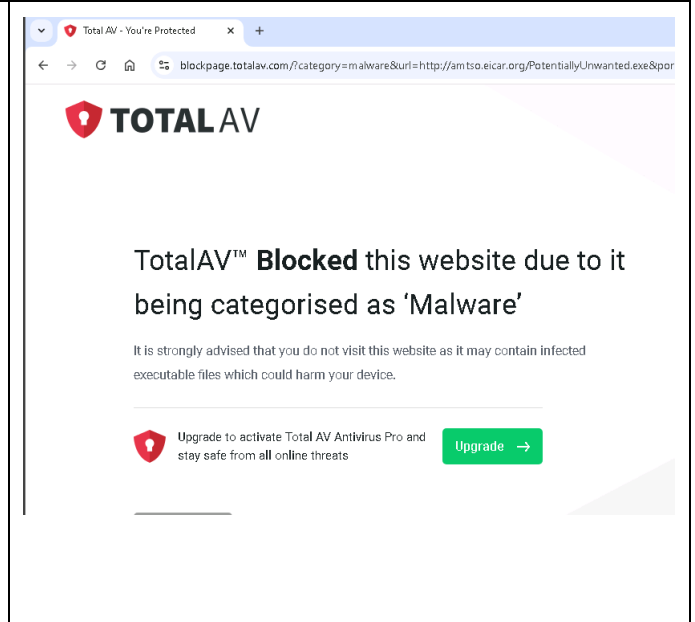
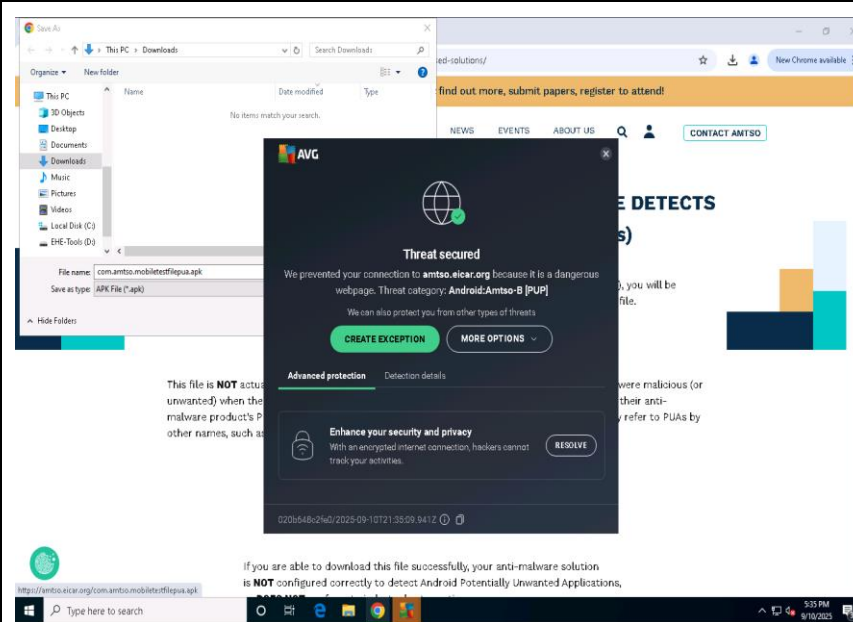
Pour faire la comparaison, commencez par installer le 1^{er} antivirus choisi sur la machine **EHEV1 WINDOWS 10**. Faites les tests d'AMTSO avec le 1^{er} antivirus et renseignez le tableau, à la dernière page, en mettant **une capture d'écran du résultat dans la case correspondante**.

Une fois terminé, désinstallez le 1^{er} antivirus et supprimez les fichiers téléchargés non détectés si nécessaire. Installez le 2^{ème} antivirus et refaites les mêmes tests. Indiquez le résultat à l'aide **de captures d'écran** dans le tableau dans la case correspondante. **Donnez une note sur 5** pour chacun des antivirus et **expliquez** votre note (5/5 indique que l'antivirus a réussi les 5 tests)

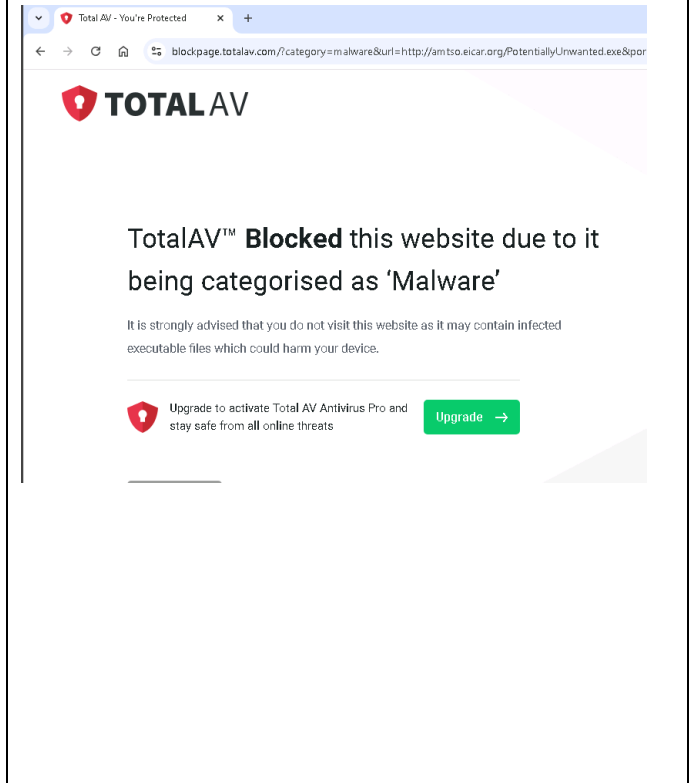
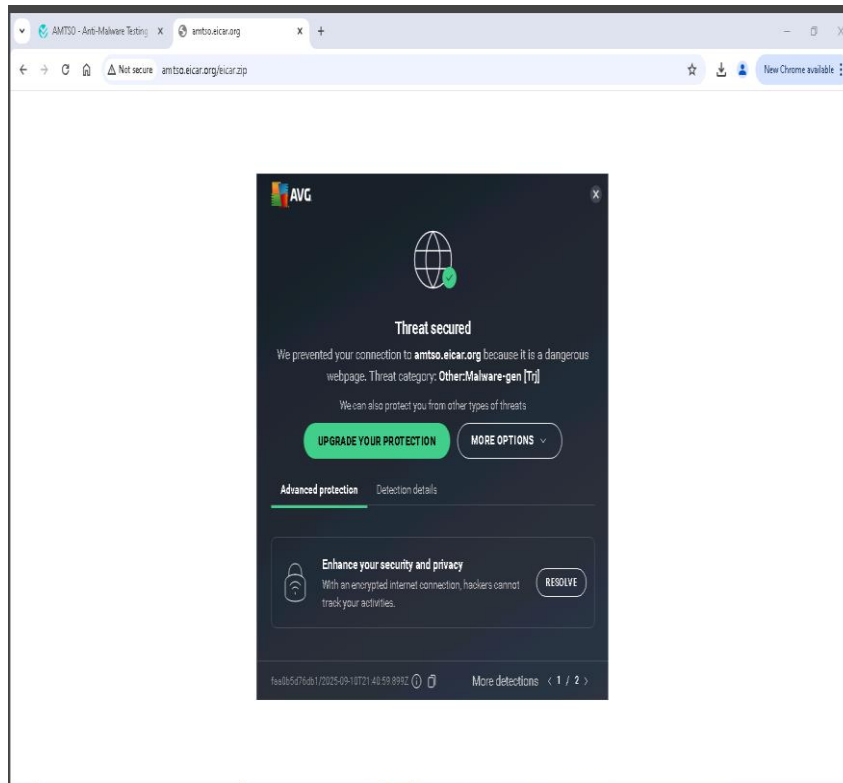
Indiquez **les noms des antivirus choisis dans l'entête du tableau**

	Antivirus 1 : AVG ANTIVIRUS	Antivirus 2 : TOTAL AV
Détection des logiciels malveillants téléchargés manuellement (Detects manually downloaded malware)	 The screenshot shows the AVG Antivirus interface. A central window displays a 'Threat secured' message, stating that a connection to 'amtoz.wicar.org' was prevented because it is a dangerous webpage. The threat category is 'Android:Amtoz-A [Trj]'. Below this, there are buttons for 'UPGRADE YOUR PROTECTION' and 'MORE OPTIONS'. At the bottom, there is a section for 'Enhance your security and privacy' with a 'RESOLVE' button. The background shows a Windows File Explorer window with the 'Downloads' folder selected, containing files like 'com.amtoz.mobiletestfile.apk' and 'apkFile ("apk")'.	 The screenshot shows the TotalAV Antivirus interface. The 'Downloads' folder is open in Windows File Explorer, displaying a list of files. The files listed are: 'Total.exe' (16,001 bytes, Application, dated 9/10/2021 5:11 PM), 'avg_antivirus_free_setup.exe' (28KB, Application, dated 9/10/2021 5:10 PM), and 'desktop.ini' (110 bytes, Configuration file, dated 9/14/2021 11:11 AM). The TotalAV interface is visible in the background, showing the 'Downloads' section of the virus scan results.

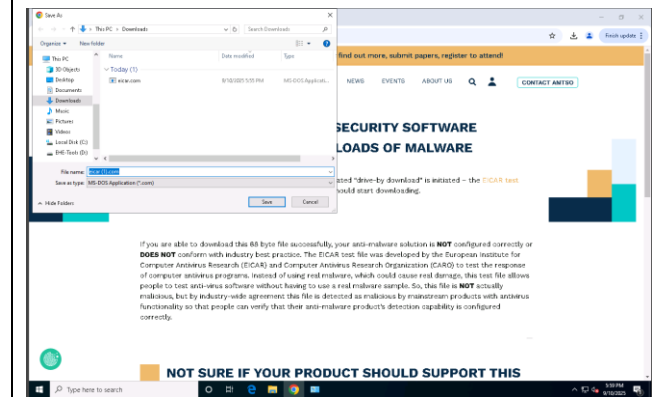
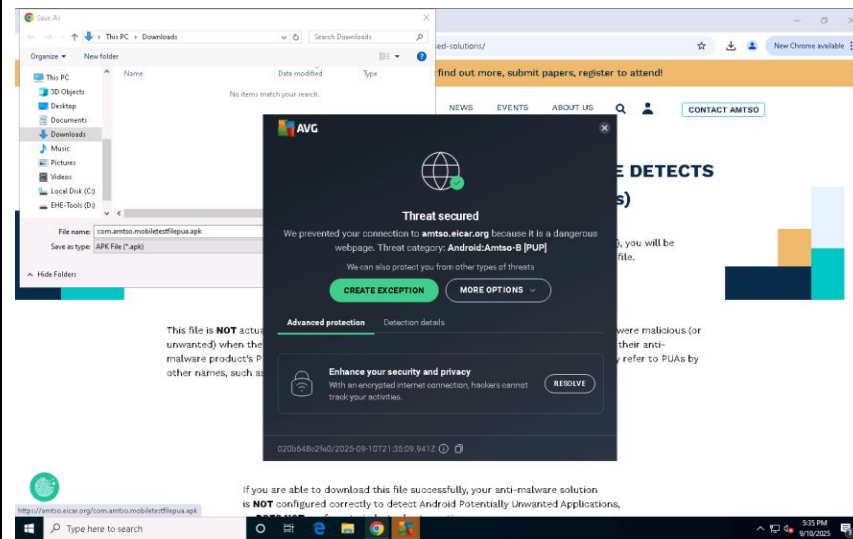
Détection des applications potentiellement indésirables (Detects potentially Unwanted Applications (PUAs)) : tel que adware, Barres d'outils non désirées, etc

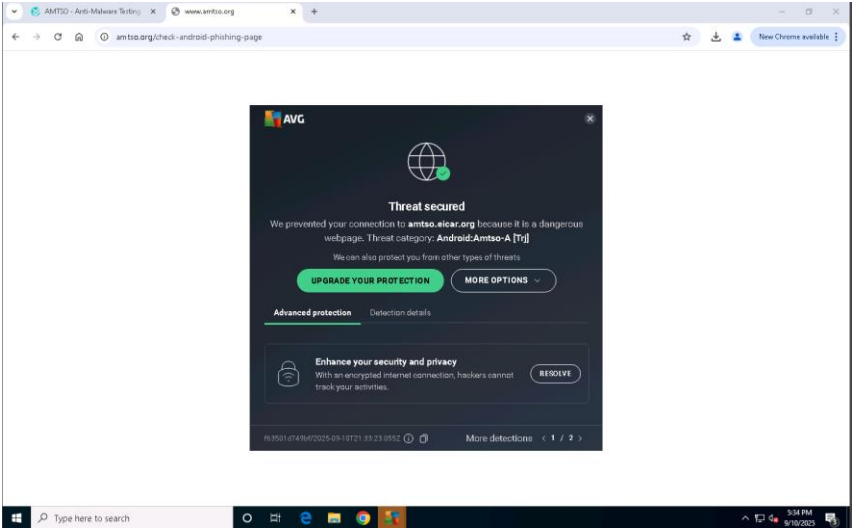
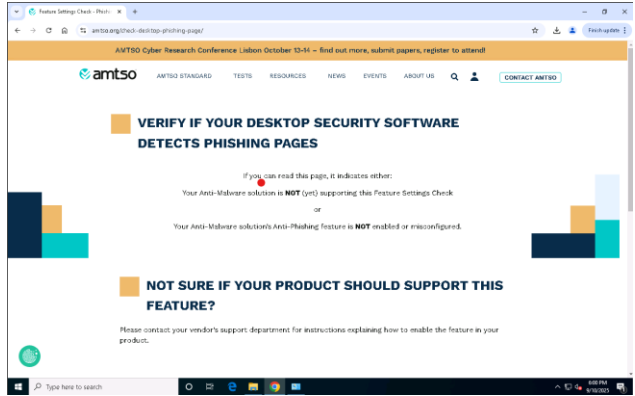


Détection des logiciels malveillants compressés (Detects compressed malware)



Détection des téléchargements furtifs de logiciels malveillants (Detects drive-by downloads of malware)



Détection des pages d'hameçonnage Detects phishing pages ()		
Donnez une note sur 5	5	2